

Computação Gráfica e Processamento de Imagens

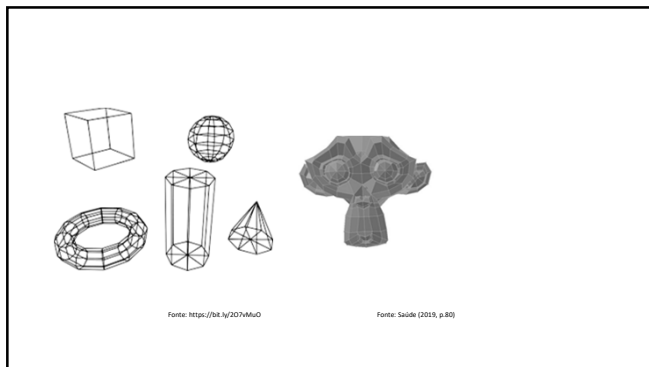
Geometria do processamento gráfico

Ma. Vanessa Matias Leite

1

- Unidade de Ensino: 02
- Competência da Unidade: Conhecer os fundamentos das imagens, sabendo analisar um problema de computação gráfica e classificá-lo.
- Resumo: Demonstrar a capacidade de aplicar transformações geométricas e implementar um conjunto delas em modelos de câmera.
- Palavras-chave: escala, translação, rotação, poliedros e malhas, modelo de câmera
- Título da Teleaula: Geometria do processamento gráfico.
- Teleaula nº: 02

2



3

Transformações Geométricas

4

Transformações Geométricas

Uma das funcionalidades mais importantes das aplicações gráficas, é a possibilidade de manipular e alterar interativamente as características dos objetos que compõem uma cena.

- Escala;
- Translação;
- Rotação;

5

Escala

Essa transformação aumenta todas as dimensões por um fator n . Para fazer com que uma imagem definida por um conjunto de pontos mude de tamanho, teremos de multiplicar os valores de suas coordenadas por um fator de escala.

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

6

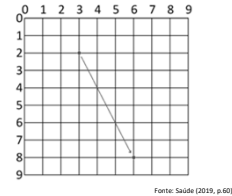
Escala 3D

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

7

Translação

- Movimentar o objeto;



8

Translação

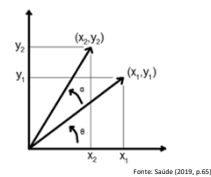
$${}^{2D}: \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$${}^{3D}: \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

9

Rotação

Girar o objeto por um ângulo α em torno da origem;



10

Rotação

$$R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

11

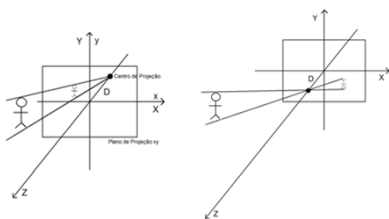
Rotação

$$R_{x\alpha} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_{y\alpha} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_{z\alpha} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

12

Transformação de Perspectiva



Fonte: Saúde (2019, p.66)

13

Transformações Geométricas

14

- Um novo aplicativo de criação de animações 3D e sua equipe de trabalho está encarregada do desenvolvimento da biblioteca de transformações geométricas.
- Você está encarregado de traduzir os conceitos de geometria e álgebra linear para código em linguagem de programação.
- Implementar as transformações básicas: escala, rotação e translação.

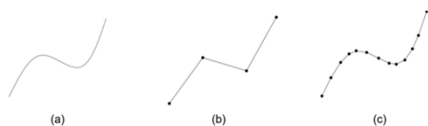
15

Modelos Geométricos

16

Modelos Geométricos

As imagens vetoriais são descritores de formas geométricas.

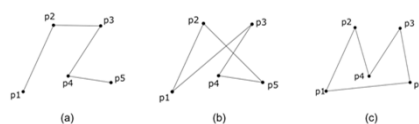


Fonte: Saúde (2019, p.74)

17

Modelos Geométricos

- **Polilinha:** conjunto de vértices conectados por segmentos de reta (arestas);



Fonte: Saúde (2019, p.75)

18

Modelos Geométricos

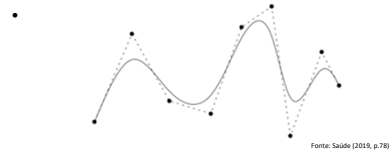
- **Splines:** sequência de curvas polinomiais;
- **Curvas de Bézier:** são *splines* com uma característica específica. Utilizada para descrever curvas suaves;



19

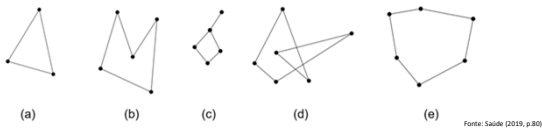
Modelos Geométricos

- **B-Splines:** geradas pela aproximação de pontos de controle. São mais complexas que as curvas de Bézier;



20

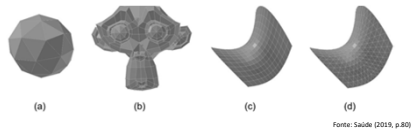
Poliedros e Malhas



21

Poliedros e Malhas

- **Poliedro:** sólido tridimensional cujas as faces são polígonos planares. A superfície é fechada, que separa o interior do poliedro do seu exterior.



22

Representação de malhas em memória

- Preferência pelo uso de polígonos convexos;
- Maior facilidade para a exibição do modelo tridimensional em uma tela bidimensional;
- As malhas triangulares são mais utilizadas:
 - Simplicidade na representação da malha em memória;
 - Por usar 3 pontos é garantido formar um polígono planar convexo no espaço 3D.

23

Modelos Geométricos

24

- Implementar modelos geométricos tridimensionais;
- Os conceitos das imagens vetoriais devem ser implementados em três dimensões
- Deverá implementar estruturas de dados para representar malhas e curvas paramétricas em 3D;

25

Dúvidas?

26

Modelo de Câmera

27

Modelo de Câmera

- Câmera: dispositivo de captura de imagens baseado em ótica, com um aparato de projeção denominado *Charge Coupled Device* – CCD, que possui sensores de luminosidade e gera uma saída numérica: a imagem digital;
- O modelo de câmera é o que descreve a transformação geométrica que projeta um ponto do mundo real sobre o aparato de uma câmera que pode se mover.

28

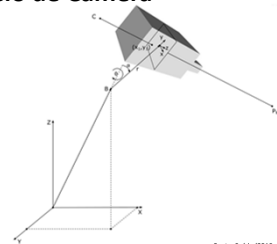
Modelo de Câmera

Aonde tal modelo é utilizado:

- Síntese de Imagens;
- Visualização de modelos tridimensionais;
- Visão computacional;
- Reconhecimento de objetos em imagens digitais;
- Modelagem tridimensional;

29

Modelo de Câmera



Fonte: Saldes (2019, p.89)

30

Modelo de Câmera

$$T_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -X_B \\ 0 & 1 & 0 & -Y_B \\ 0 & 0 & 1 & -Z_B \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_{\alpha\theta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_{\theta} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

31

Modelo de Câmera

$$T_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -(X_r - X_B) \\ 0 & 1 & 0 & -(Y_r - Y_B) \\ 0 & 0 & 1 & -(Z_r - Z_B) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{D} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ H \end{bmatrix} = P \cdot T_r \cdot R_{\alpha\theta} \cdot R_{\alpha\theta} \cdot T_B \cdot \begin{bmatrix} X_P \\ Y_P \\ Z_P \\ 1 \end{bmatrix}$$

32

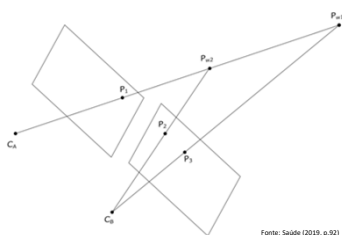
**Visão Stereo e
Reconstrução 3D**

33

Visão Stereo

- Técnica que permite a construção de cena tridimensional a partir de duas ou mais imagens bidimensionais ou por meio de projeções de padrões;
- Inspirado na visão humana, para construir noção de profundidade;

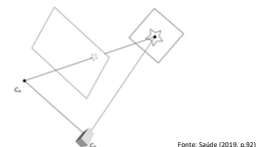
34

Visão Stereo

35

Visão Stereo

Outra opção é a criação com um elemento passivo (câmera) atuando de forma sincronizada com um elemento ativo (projetor)



36

Visão Stereo

Se forem projetados diversos padrões a ponto de preencher toda a tela de captura da câmera, é possível fazer um mapa de profundidade de todos os objetos capturados pela câmera.

- Kinect;
- Iphone X

37

Reconstrução 3D

- Não é possível apenas com dois dispositivos reconstruir a forma tridimensional dos objetos reais.
- Processo de criar modelos tridimensionais a partir de imagens capturadas por sensores quaisquer.

38

Reconstrução 3D

- Relacionar cada ponto, de cada imagem capturada, com um ponto de cada outra imagem capturada;
- Subáreas relacionadas:
 - Visão Computacional;
 - Modelagem Tridimensional;

39

Modelo de Câmera

40

- Implementar modelos de câmera que utilizarão as transformações geométricas básicas e poderão ser aplicados sobre os modelos geométricos.
- Implementar funções que executem as transformações geométricas necessárias para que um modelo de câmera seja aplicado tanto para problemas de visão computacional.

41

```
from numpy import matmul
def matrizMc(B,alpha,theta,r,d):
    (Xb,Yb,Zb)=B
    (Xr,Yr,Zr)=r
    TB = matrizT3d(-Xb,-Yb,-Zb)
    Rx = matrizRx3d(alpha)
    Rz = matrizRz3d(theta)
    Tr = matrizT3d(-(Xr-Xb),-(Yr-Yb),-(Zr-Zb))
    P = matrizP(d)
    Mc = matmul(P,matmul(Tr,matmul(Rz,matmul(Rx,TB))))
    return Mc
```

Fonte: Saúde (2019, p.95)

42

```
import numpy

def matrizT3d(tx,ty,tz):
    return numpy.array([[1,0,0,tx],
                        [0,1,0,ty],
                        [0,0,1,tz],
                        [0,0,0,1]])

def matrizRx3d(alpha):
    return numpy.array([[1,0,0,0],
                        [0, math.cos(alpha),-math.sin(alpha),0],
                        [0,math.sin(alpha),math.cos(alpha),0],
                        [0,0,0,1]])
```

Fonte: Saldre (2019, p.96)

43

Transformação de Visualização

44

Transformação de Visualização

Geração de uma representação 2D a partir de objetos 3D de entrada é a base para a renderização gráfica, que considera informações dos objetos 3D, como: textura, cor, transparência, reflexão e iluminação

45

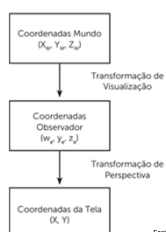
Transformação de Visualização

Mapeamento 3D para coordenadas 2D:

- ✓ Primeiramente, mudamos o sistema de coordenadas do mundo virtual para um sistema de coordenadas de um observador escolhido.
- ✓ Logo em seguida, fazemos a transformação de perspectiva essa transformação é uma projeção da imagem 3D em um plano de imagem 2D, havendo a perda da terceira coordenada “z”.

46

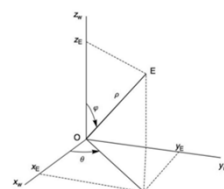
Transformação de Visualização



Fonte: Colazzo (2018)

47

Transformação de Visualização



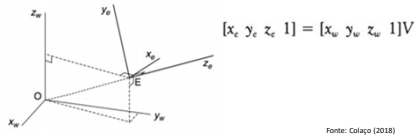
$$\begin{aligned}x_E &= \rho \sin\varphi \cos\theta \\y_E &= \rho \sin\varphi \sin\theta \\z_E &= \rho \cos\varphi\end{aligned}$$

Fonte: Colazzo (2018)

48

Transformação de Visualização

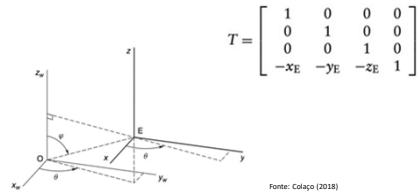
A transformação de visualização pode ser descrita como uma multiplicação de matrizes, para qual precisamos da matriz de visualização V 4×4 .



59

Transformação de Visualização

(1) Movendo a origem O para E

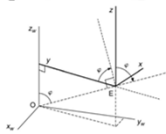


50

Transformação de Visualização

(2) Rotacionando o sistema de coordenadas em

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos(-\theta - 90^\circ) & \sin(-\theta - 90^\circ) & 0 & 0 \\ -\sin(-\theta - 90^\circ) & \cos(-\theta - 90^\circ) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\theta & -\cos\theta & 0 & 0 \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



51

Transformação de Visualização

(3) Rotacionando o sistema de coordenadas em torno do eixo x .

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-\varphi) & \sin(-\varphi) & 0 \\ 0 & -\sin(-\varphi) & \cos(-\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

52

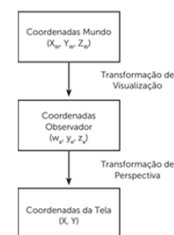
Transformação de Visualização

(4) A multiplicação das três matrizes: $V = TR_zR_x$

$$V = TR_zR_x = \begin{bmatrix} -\sin\theta & -\cos\varphi\cos\theta & \sin\varphi\cos\theta & 0 \\ \cos\theta & -\cos\varphi\sin\theta & \sin\varphi\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & -\rho & 1 \end{bmatrix}$$

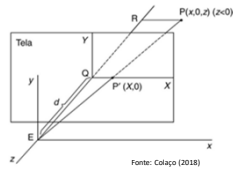
53

Transformação de Perspectiva



54

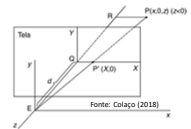
Transformação de Perspectiva



55

Transformação de Perspectiva

$$\frac{P'Q}{EQ} = \frac{PR}{ER} \qquad \frac{X}{d} = \frac{x}{-Z}$$



X: coordenada do plano da tela;
d: distância do plano da tela para origem do sistema de coordenadas do observador;
x: coordenada "x" do ponto "P" no sistema do observador;
Z: coordenada "z" do ponto "P" no sistema do observador, ou seja, a distância para o observador;

56

Exercício

57

- () Rotacionar significa movimentar o objeto, sendo que quando se executa essa operação, deve-se movimentar todos os seus pontos.
- () Translação transformação que distorce o formato de um objeto. Nela aplica-se um deslocamento aos valores das coordenadas x, y.
- () Escala significa mudar as dimensões de tamanho. Para isso, cada um dos vetores de suas coordenadas são multiplicados por fatores de escala.

58

Recapitulando

59

Transformações Geométricas

- Escala;
- Translação;
- Rotação;

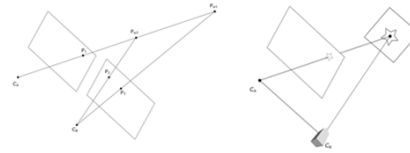
60

Modelos Geométricos

- Polilinhas;
- Splines;
- Curvas de Bézier;
- B-Splines;
- Poliedros e malhas

61

Visão Stereo e Reconstrução 3D



Fonte: Saito (2019, p.92)

62



63